

## DESCRIÇÃO

• Retrofit contemplando substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas com tecnologia LED (Light Emitting Diode), adequação de fiação, identificação dos ambientes modernizados e acondicionamento apropriado de lâmpadas e reatores.

• Lâmpadas:

- Lâmpadas com tecnologia LED, formato tubular T8, com base G13, confeccionadas em vidro, com dispositivo de controle incorporado (driver), conexões por uma extremidade. As lâmpadas devem ter a Certificação Inmetro [portaria nº 144/2015].
  - » Comprimento aproximado 1200mm;
  - » Diâmetro aproximado 28mm;
  - » Difusor leitoso;
  - » Fluxo luminoso nominal mínimo > 1850 Lúmens;
  - » Eficiência luminosa mínima 90lm/W;
  - » Potência nominal < 20W;
  - » Ângulo de abertura do fluxo > 120°;
  - » Temperatura de cor: 4.000° K;
  - » Frequência nominal 60Hz;
  - » Tensão bivolt;
  - » Fator de potência mínimo > 0,92;
  - » Faixa mínima de temperatura ambiente suportada entre -10°C e 40°C;
  - » Índice geral de reprodução de cor (IRC): 80 com R9>0;
  - » LED com Certificação LM80 e Vida útil mínima declarada de 25000 horas;
  - » Garantia mínima: 2 (dois) anos.

- Marcações:

- » Marca de origem;
- » Tensão ou faixa de tensão nominal ("V" ou "volts");
- » Potência nominal ("W" ou "watts");
- » Frequência nominal ("Hz" ou "hertz");
- » Fator de potência;
- » Esquema de ligação para lâmpadas tubulares;
- » Data de fabricação ou codificação que indique a data de fabricação (mês/ano).

• Embalagem:

- As lâmpadas devem ser acondicionadas em embalagens que garantam sua integridade durante o transporte e manuseio, conter as mesmas marcações descritas nas lâmpadas e ainda:
  - » Corrente nominal ("A" ou "ampere");
  - » Peso da lâmpada na embalagem;
  - » Fluxo luminoso nominal expresso em lumens (lm);
  - » Vida útil nominal e fator de manutenção do fluxo luminoso relacionado (L70) (conforme item 3.3.4, tabela 5 da Portaria Inmetro nº 69 de 16/02/2022);
  - » Selo de Identificação da Conformidade Inmetro;
  - » Índice de reprodução de cor nominal;
  - » Informações sobre a possibilidade de dimerização;
  - » Inscrição: "Descarte em local apropriado";
  - » Inscrição: "Não utilizar com reatores (para as lâmpadas tubulares que não podem ser utilizadas com reatores);
- Identificação dos ambientes modernizados:
  - Os ambientes que tiverem as lâmpadas fluorescentes substituídas por lâmpadas LED, deverão ser identificados com placa afixadas no lado externo da porta, conforme especificações da ficha SI.01 do Catálogo de Componentes.
  - A placa de identificação de ambientes deve conter alertas sobre a conversão das lâmpadas, nome da empresa executora dos serviços e registro da data da execução do serviço, número da ART, conforme exemplos abaixo:



## Protótipo comercial

- INTRAL: 09892 TUBO LED PRO VD G13 18W 2000lm 4000K 1200mm (Vidro)
- OSRAM: LED TUBO T8 18W 4000K 1850lm BIV G13 G3
- PHILIPS: CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G
- ELGIN: Lâmpada Tubo Led T8 20W Bivolt 4000K
- LEDVANCE: LAMP. LED TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850LM

## APLICAÇÃO

- Somente em programas de retrofit de luminárias existentes ou em situações especiais conforme diretrizes definidas pela Diretoria de Obras.

## EXECUÇÃO

- Todos os serviços devem ser executados em superfícies estáveis, em condições adequadas de segurança e utilização de EPI's apropriados à atividade, com base na NR-6, NR-10 e NR-35.
- Adaptar o equipamento existente para o novo sistema, removendo o reator (driver) e adaptando a conexão dos condutores, conforme orientações do fabricante da lâmpada.
- Todas as lâmpadas em funcionamento no mesmo ambiente devem obedecer ao mesmo padrão tecnológico.
- Identificar os ambientes modernizados com placas, conforme descrito anteriormente.
- A placa de identificação de modernização do ambiente deverá ser fixada acima da placa de identificação do próprio ambiente e está deverá estar alinhada pelo eixo vertical, conforme a seguir:

## Serviços

### Etapa

Gestão de Energia

## G2.01

### Retrofit de lâmpada

Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED tubulares (C=1200mm)

eco

Revisão 2  
Data 30/01/26

Página

1/2



### Atenção

**Preserve a escada**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

## G2.01

### Retrofit de lâmpada

Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED tubulares (C=1200mm)

eco

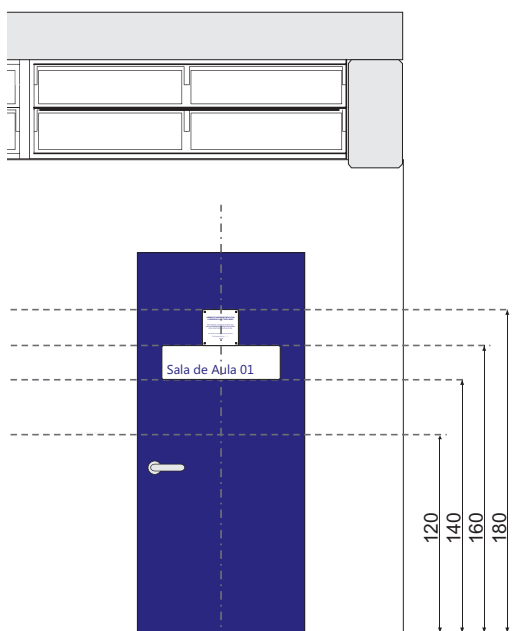
Revisão 2  
Data 30/01/26

Página  
2/2

**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

**FDE** FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO



**Obs.1:** Cabe à fiscalização identificar o estado de conservação das luminárias. A decisão sobre a necessidade de substituições, bem como a priorização pela homogeneidade das luminárias no mesmo ambiente é de responsabilidade da Gerência de Obras.

**Obs.2:** A empresa responsável pela execução do serviço deve apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou referente aos serviços executados

### DESTINAÇÃO

- Lâmpadas e reatores retirados devem ter destinação sustentável ou serem encaminhados a programas de reciclagem vigentes, em conformidade com as determinações da contratante.
- O catálogo de mobiliário da FDE possui caixas (PGR-01) específicas para acondicionamento de lâmpadas desativadas.
- Obs.:** Lâmpadas e reatores não podem ser descartados em lixo comum ou caçambas.

### FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Serviços

|       |        |                                                                                                                       |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha | G2-03  | Substituição de luminária com lâmpada fluorescente por luminária com lâmpada tubo LED G2.03 (1 x 18W) G2.04 (2 x 18W) |
| Ficha | G2-04  | Substituição de luminária com lâmpada fluorescente por luminária com lâmpada tubo LED G2.03 (1 x 18W) G2.04 (2 x 18W) |
| Ficha | SI-01  | Placa 20 x 20 cm (porta)                                                                                              |
| Ficha | PGR-01 | Caixa / container para acondicionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares                                           |

### RECEBIMENTO

- Aferir características do produto na própria lâmpada, na embalagem e na nota fiscal.
- Aferir marca/modelo homologados.
- Exigir e reter cópia da ART.
- Aferir as placas de identificação de modernização do ambiente.

### SERVIÇOS

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.84.061 | Adequação de luminária fluorescente 1x32W para LED vidro 18W Temperatura de cor 4000°K |
| 09.84.062 | Adequação de luminária fluorescente 2x32W para LED vidro 18W Temperatura de cor 4000°K |

### SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 09.84.061 09.84.062
- Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED em luminárias existentes, com fornecimento de lâmpadas LED em vidro, adequação da instalação para o novo sistema, identificação das luminárias "modernizadas" e remoção das lâmpadas fluorescentes e reatores.
- A destinação será paga de acordo com as definições de cada programa.
- Para pagamento das placas de identificação da modernização do ambiente, consultar ficha SI.01 do Catálogo de Componentes.

### CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.84.061 09.84.062
- un. – por unidade fornecida e instalada.

### LEGISLAÇÃO

- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de fevereiro de 2022. Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base – Consolidado.
- Lei Federal nº 10295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

### NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior.
- ABNT NBR 16205-1:2013 - Lâmpadas LED sem dispositivo de controle incorporado de base única - Parte 1: Requisitos de segurança.
- ABNT NBR 16205-2:2013 - Lâmpadas LED sem dispositivo de controle incorporado de base única - Parte 2: Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT nº 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28/12/2023.

**Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

eco O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar lâmpadas eficientes com menor consumo de energia, certificadas pelo INMETRO.